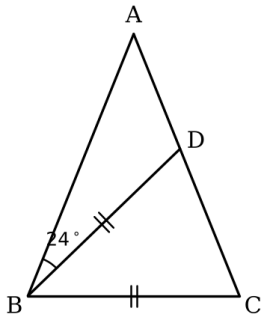
2026 신명여중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 23문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질 · 밑각이 같은 이등변삼각형 두 개를 겹쳐 본다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=\overline{BD}$이고 $\angle ABD=24^\circ$일 때, $\angle BDC$의 크기는?



① 60° ② 62° ③ 64° ④ 66° ⑤ 68°

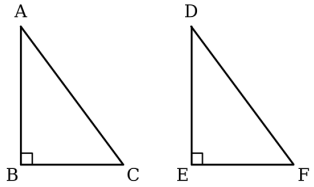
1. $\angle ABC=\angle ACB=\angle a$라 하자 ($\overline{AB}=\overline{AC}$)
2. $\overline{BD}=\overline{BC}$이므로 $\angle BDC=\angle BCD=\angle a$
3. $\triangle BCD$에서 $\angle DBC=\angle a-24^\circ$
4. $(\angle a-24^\circ)+\angle a+\angle a=180^\circ \longrightarrow \angle a=68^\circ$
5. 따라서 $\angle BDC=68^\circ \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 직각삼각형의 합동 조건 · SAS, RHS, ASA, RHA는 합동, 세 각만 같으면 합동 아님 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되도록 하는 조건인 것은 다음 〈보기〉에서 모두 몇 개인가?

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
ㄴ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
ㄷ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle C=\angle F$
ㄹ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A=\angle D$
ㅁ. $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$



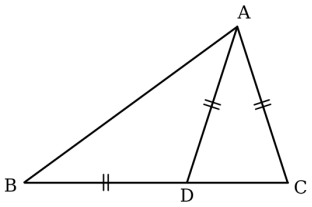
① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. ㄱ. 두 변과 끼인각(직각) ⟶ SAS 합동 ◯
2. ㄴ. 빗변과 다른 한 변 ⟶ RHS 합동 ◯
3. ㄷ. 한 변과 양 끝 각($\angle B=\angle E=90°$, $\angle A=\angle D$) ⟶ ASA 합동 ◯
4. ㄹ. 빗변과 한 예각 ⟶ RHA 합동 ◯
5. ㅁ. 세 각만 같으면 크기가 다를 수 있음 ×
6. 옳은 것은 4개 ⟹ ④

답 ④

3 이등변삼각형의 성질 (연쇄) · 외각 = 이웃하지 않는 두 내각의 합 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D가 $\overline{BD}=\overline{DA}=\overline{AC}$를 만족할 때, $\angle ADC$의 크기는?



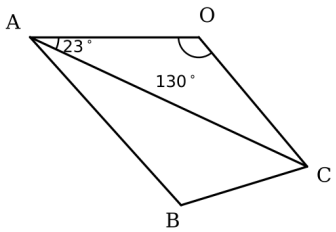
① 68° ② 70° ③ 72° ④ 74° ⑤ 76°

1. $\angle B=\angle x$라 하면 $\overline{DB}=\overline{DA}$이므로 $\angle DAB=\angle x$
2. 외각: $\angle ADC=2\angle x$
3. $\overline{AD}=\overline{AC}$이므로 $\angle ACD=2\angle x$
4. $\overline{BA}=\overline{BC}$이므로 $\angle BAC=\angle C=2\angle x$
5. $\triangle ABC$: $\angle x+2\angle x+2\angle x=180^\circ \longrightarrow \angle x=36^\circ$
6. $\angle ADC=72^\circ \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 삼각형의 외심 (둔각삼각형) · $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ → 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle BAC=23^\circ$, $\angle AOC=130^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



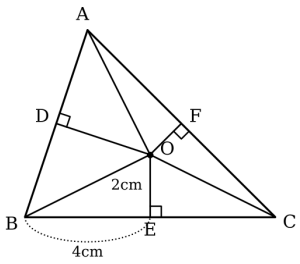
① 42° ② 44° ③ 46° ④ 48° ⑤ 50°

1. $\triangle OAC$는 $\overline{OA}=\overline{OC}$이므로 $\angle OAC=\angle OCA=(180^\circ-130^\circ)\div 2=25^\circ$
2. $\angle OAB=23^\circ+25^\circ=48^\circ=\angle OBA$
3. $\angle BOC=2\angle BAC=46^\circ$이므로 $\angle OCB=\angle OBC=(180^\circ-46^\circ)\div 2=67^\circ$
4. $\angle ACB=\angle OCB-\angle OCA=67^\circ-25^\circ=42^\circ \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 외심과 넓이 · 외심에서 각 변에 내린 수선은 변을 이등분 → 양쪽 삼각형 넓이 같음 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, $\triangle ABC = 24\,\text{cm}^2$, $\overline{BE} = 4\,\text{cm}$, $\overline{OE} = 2\,\text{cm}$이다. $\triangle ADO$의 넓이를 a, $\triangle CFO$의 넓이를 b라 할 때, $a+b$의 값은?



① $7\,\text{cm}^2$ ② $\frac{15}{2}\,\text{cm}^2$ ③ $8\,\text{cm}^2$ ④ $\frac{17}{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $9\,\text{cm}^2$

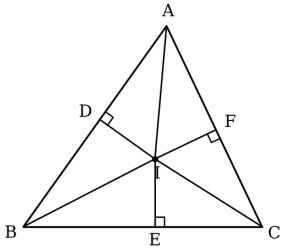
1. $\overline{BE} = \overline{EC}$이므로 $\triangle OBE = \triangle OCE = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$
2. $\triangle OBC = 8$
3. $\triangle ADO = \triangle BDO = a$, $\triangle CFO = \triangle AFO = b$
4. $2a + 2b + 8 = 24 \longrightarrow a + b = 8\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 삼각형의 내심의 성질 · 내심은 세 변까지 거리가 같고, 각의 이등분선의 교점 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, 다음 〈보기〉에서 옳은 것은 모두 몇 개인가?

ㄱ. $\overline{AD}=\overline{AF}$
ㄴ. $\overline{AI}=\overline{BI}=\overline{CI}$
ㄷ. $\angle IBE=\angle ICE$
ㄹ. $\triangle BDI\equiv\triangle BEI$
ㅁ. $\angle BIC=2\angle BAC$



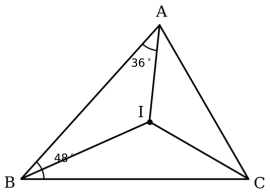
① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. ㄱ. $\triangle ADI\equiv\triangle AFI$ (RHA) $\longrightarrow \overline{AD}=\overline{AF}$ ◯
2. ㄴ. 꼭짓점까지 거리가 같은 것은 외심 ×
3. ㄷ. $\angle IBE=\frac{1}{2}\angle B$, $\angle ICE=\frac{1}{2}\angle C$ $\longrightarrow$ 일반적으로 다름 ×
4. ㄹ. RHA 합동 ◯
5. ㅁ. $\angle BIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle BAC$ ×
6. 옳은 것은 2개 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

7 내심과 각의 크기 · $\angle A = 2\angle BAI$, $\angle ICA = \frac{1}{2}\angle C$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle ABC = 48°$, $\angle BAI = 36°$일 때, $\angle ICA$의 크기는?



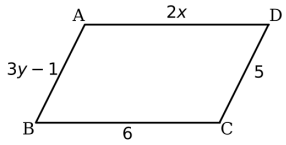
① 30° ② 32° ③ 34° ④ 36° ⑤ 38°

1. $\angle A = 2 \times 36° = 72°$
2. $\angle C = 180° - 72° - 48° = 60°$
3. $\angle ICA = \frac{1}{2} \times 60° = 30° \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 평행사변형의 대변의 길이 · 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $x + y$의 값은?



① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

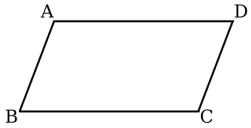
1. $\overline{AD} = \overline{BC}$: $2x = 6 \longrightarrow x = 3$
2. $\overline{AB} = \overline{DC}$: $3y - 1 = 5 \longrightarrow y = 2$
3. $x + y = 5 \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 평행사변형이 되는 조건 · 반례(등변사다리꼴 등)를 떠올려 판별 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 〈보기〉에서 $\square ABCD$가 평행사변형이 되는 조건인 것은 모두 몇 개인가?

ㄱ. $\angle A = \angle B$
ㄴ. $\angle A + \angle B = 180^\circ$
ㄷ. $\overline{AD} \,//\, \overline{BC}$, $\overline{AB} = \overline{DC}$
ㄹ. $\angle A = \angle B$, $\overline{AD} = \overline{BC}$
ㅁ. $\angle A = \angle C$, $\overline{AB} \,//\, \overline{DC}$



① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

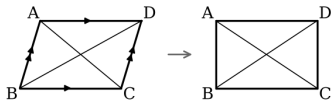
1. ㄱ, ㄴ, ㄹ : 사다리꼴 등에서도 성립하므로 ×
2. ㄷ : 등변사다리꼴도 $\overline{AD} \,//\, \overline{BC}$, $\overline{AB} = \overline{DC}$ ×
3. ㅁ : $\overline{AB} \,//\, \overline{DC}$이면 $\angle A + \angle D = 180^\circ$, $\angle B + \angle C = 180^\circ$
4. $\angle A = \angle C$이므로 $\angle B = \angle D$ ⟶ 두 쌍의 대각이 같음 ◯
5. 1개 ⟹ ①

답 ①

10 평행사변형이 직사각형이 되는 조건 · 한 내각이 직각 또는 두 대각선의 길이가 같다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음 그림의 평행사변형 ABCD가 직사각형이 되도록 조건을 주려고 한다. 추가할 수 있는 조건을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

ㄱ. $\angle A = \angle B$ ㄴ. $\overline{AB} = \overline{BC}$ ㄷ. $\overline{AC} = \overline{BD}$ ㄹ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $\angle A + \angle B = 180°$이고 $\angle A = \angle B \longrightarrow \angle A = 90°$ ◯
2. ㄴ. 이웃하는 두 변이 같으면 마름모 ×
3. ㄷ. 두 대각선의 길이가 같으면 직사각형 ◯
4. ㄹ. 두 대각선이 수직이면 마름모 ×
5. ㄱ, ㄷ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

11 여러 가지 사각형의 성질 · 직사각형의 대각선은 길이가 같고 서로를 이등분 (수직은 아님) · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 사각형에 대한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 정사각형은 평행사변형이다. ② 등변사다리꼴은 두 대각선의 길이가 같다. ③ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다. ④ 직사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로를 수직이등분한다. ⑤ 평행사변형에서 한 내각의 크기가 80°일 때, 이웃하는 내각의 크기는 100°이다.

1. ① ② ③ ⑤는 옳다
2. ④ 직사각형의 두 대각선은 서로를 이등분하지만 수직은 아니다 (수직이등분은 정사각형·마름모)
3. 옳지 않은 것은 ④

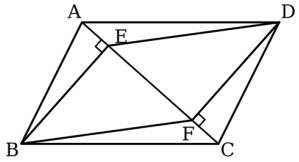
답 ④

12 평행사변형이 되는 조건 (증명) · 합동으로 $\overline{BE}=\overline{DF}$, 엇각으로 $\overline{BE}\,//\,\overline{DF}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음은 평행사변형 ABCD의 점 B와 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 할 때, $\square BFDE$가 평행사변형이 되는 이유를 보여주는 과정의 일부이다.

> $\triangle ABE \equiv \triangle CDF$ (RHA합동)이고
> $\angle BEF = \angle DFE$ (엇각)이므로
> $\square BFDE$는 평행사변형이다.

위의 과정에서 사각형 BFDE가 평행사변형이 되는 이유로 가장 적절한 것은?



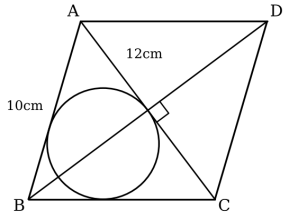
① 두 쌍의 대변이 각각 평행하다. ② 두 대각선이 서로를 이등분한다. ③ 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다. ④ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다. ⑤ 한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같다.

1. $\triangle ABE \equiv \triangle CDF \longrightarrow \overline{BE}=\overline{DF}$
2. $\angle BEF = \angle DFE$ (엇각) $\longrightarrow \overline{BE}\,//\,\overline{DF}$
3. 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 마름모와 내접원 · $\triangle ABC$ 넓이 $=\frac{1}{2}r\times$(둘레) · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 두 대각선이 수직으로 만나고 $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{AC}=12\,\text{cm}$, $\square ABCD$의 넓이가 $96\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이는?



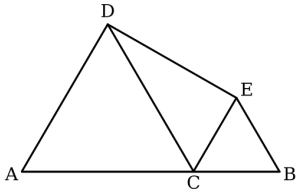
① $2\,\text{cm}$ ② $\frac{5}{2}\,\text{cm}$ ③ $3\,\text{cm}$ ④ $\frac{7}{2}\,\text{cm}$ ⑤ $4\,\text{cm}$

1. 대각선이 수직인 평행사변형은 마름모 $\longrightarrow \overline{BC}=\overline{AB}=10$
2. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 96 = 48\,\text{cm}^2$
3. 둘레 $= 10+10+12=32$
4. $\frac{1}{2}\times r\times 32 = 48 \longrightarrow r=3\,\text{cm} \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 정삼각형과 넓이 · $\angle DCE = 60° \rightarrow \triangle DCE$는 변 $2k$, k와 끼인각 $60°$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ 위에 한 점 C를 잡아 $\overline{AC}$, $\overline{CB}$를 각각 한 변으로 하는 두 정삼각형 ACD와 CBE를 만들었다. $\overline{AC} : \overline{CB} = 2 : 1$이고, 삼각형 ECB의 넓이가 $14\,\text{cm}^2$일 때, 삼각형 DCE의 넓이는?



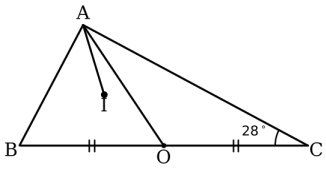
① $20\,\text{cm}^2$ ② $22\,\text{cm}^2$ ③ $24\,\text{cm}^2$ ④ $26\,\text{cm}^2$ ⑤ $28\,\text{cm}^2$

1. $\overline{CB} = k$, $\overline{AC} = 2k$라 하자
2. $\angle DCE = 180° - 60° - 60° = 60°$
3. $\overline{CE} = k$ 위에서 $\triangle DCE$의 높이는 $\triangle ECB$의 높이의 2배 ($\overline{CD} = 2\overline{CB}$, 끼인 $60°$)
4. $\triangle DCE = 2\triangle ECB = 28\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 외심과 내심 (직각삼각형) · 외심 O가 $\overline{BC}$ 위 $\rightarrow \angle A = 90°$, $\overline{OA} = \overline{OB}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle BCA = 28°$일 때, $\angle IAO$의 크기는?



① $14°$ ② $15°$ ③ $16°$ ④ $17°$ ⑤ $18°$

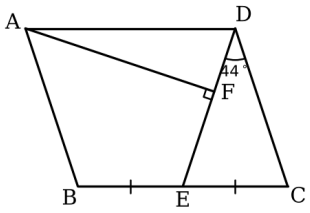
1. 그림에서 외심 O가 빗변 $\overline{BC}$ 위에 있으므로 $\angle BAC = 90°$, $\angle B = 62°$
2. $\overline{OA} = \overline{OB} \longrightarrow \angle OAB = 62°$
3. I는 내심 $\longrightarrow \angle IAB = 45°$
4. $\angle IAO = 62° - 45° = 17° \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 평행사변형과 중점 (보조선 연장) · $\overline{DE}$ 연장 → $\overline{AB}$ 연장과 만나는 점 G, 직각삼각형의 빗변 중점 · 5점 · 난이도 최상

정답 ③

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 E는 $\overline{BC}$의 중점이고, 점 A에서 $\overline{DE}$에 내린 수선의 발을 F라 하자. $\angle EDC = 44°$일 때, $\angle BAF$의 크기는?



① 42° ② 44° ③ 46° ④ 48° ⑤ 50°

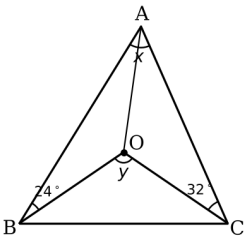
1. $\overline{DE}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 연장선의 교점을 G라 하자
2. $\triangle GBE \equiv \triangle DCE$ (ASA) $\longrightarrow \overline{GB} = \overline{DC} = \overline{AB}$
3. $\triangle AFG$는 직각삼각형, B는 빗변 $\overline{AG}$의 중점 $\longrightarrow \overline{BA} = \overline{BF}$
4. $\angle AGF = \angle EDC = 44°$ (엇각) $\longrightarrow \angle GAF = 90° - 44° = 46°$
5. $\angle BAF = 46° \Longrightarrow$ ③

답 ③

17 삼각형의 외심과 각 · $\angle x = \angle OAB + \angle OAC$, $\angle BOC = 2\angle A$ · 4점 · 난이도 중

정답 56°

[서술형 1] 다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle ABO = 24°$, $\angle ACO = 32°$일 때, $\angle y - \angle x$의 크기를 구하시오.

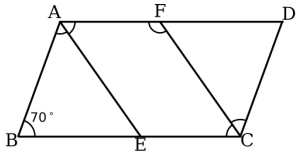


1. $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$이므로 $\angle OAB = 24°$, $\angle OAC = 32°$
2. $\angle x = 24° + 32° = 56°$
3. $\angle y = \angle BOC = 2\angle x = 112°$
4. $\angle y - \angle x = 56°$

답 56°

18 평행사변형과 각의 이등분선 · 이웃한 두 각의 합 180°, 엇각 · 4점 · 난이도 중 **정답 125°**

[서술형 2] 다음 그림의 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AE}$와 $\overline{CF}$는 각각 $\angle A$와 $\angle C$의 이등분선이다. $\angle ABC = 70°$일 때, $\angle AFC$의 크기를 구하시오.

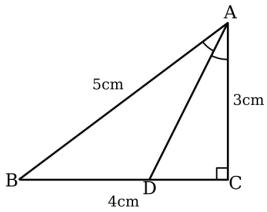


1. $\angle C = 180° - 70° = 110°$, $\angle D = \angle B = 70°$
2. $\angle DCF = \frac{1}{2} \times 110° = 55°$
3. $\triangle FCD$의 외각: $\angle AFC = \angle D + \angle DCF = 70° + 55° = 125°$

답 $125°$

19 각의 이등분선과 직각삼각형의 합동 · D에서 $\overline{AB}$에 수선 → $\overline{DE} = \overline{DC}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 $\frac{15}{4}$ cm²**

[서술형 3] 그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle BAC$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB} = 5\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 4\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 3\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이를 구하시오.



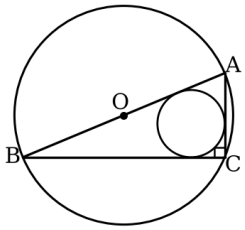
1. D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라 하면 $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHA)
2. $\overline{DC} = \overline{DE} = x$라 하면
3. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 5 \times x = \frac{1}{2} \times (4 - x) \times 3$
4. $5x = 12 - 3x \longrightarrow x = \frac{3}{2}$
5. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 5 \times \frac{3}{2} = \frac{15}{4}\,(\text{cm}^2)$

답 $\frac{15}{4}$ cm²

20 직각삼각형의 내접원과 외접원 · 접선의 길이 + 넓이 두 가지 표현, 외심 = 빗변의 중점 · 5점 · 난이도 상

정답 $\frac{169}{4}\pi$

[서술형 4] 다음 그림에서 $\angle C = 90°$, $\overline{AC} = 5$인 직각삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이가 2일 때, 직각삼각형 ABC의 외접원의 넓이를 구하시오.



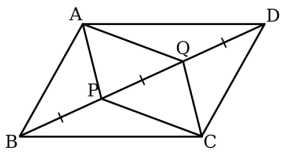
1. 접점까지 길이: $\overline{CD} = \overline{CE} = 2$, $\overline{AE} = \overline{AF} = 3$, $\overline{BD} = \overline{BF} = x$
2. $\triangle ABC = \frac{2}{2}\{(x+2)+5+(x+3)\} = \frac{1}{2}(x+2)\times 5$
3. $2x + 10 = \frac{5}{2}x + 5 \longrightarrow x = 10$
4. 빗변 $\overline{AB} = 13 \longrightarrow$ 외접원 반지름 $\frac{13}{2}$
5. 넓이 $= \pi \times \left(\frac{13}{2}\right)^2 = \frac{169}{4}\pi$

답 $\frac{169}{4}\pi$

21 평행사변형과 넓이 · 높이가 같고 밑변이 같은 삼각형은 넓이가 같다 · 5점 · 난이도 중

정답 $24\,\text{cm}^2$

[서술형 5] 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 P, Q는 $\overline{BD}$를 삼등분하는 점이다. $\triangle BPC$의 넓이가 $12\,\text{cm}^2$일 때, 사각형 APCQ의 넓이를 구하시오.



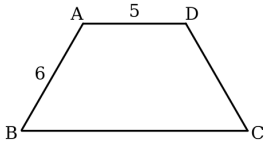
1. $\overline{BP} = \overline{PQ} = \overline{QD}$이므로 $\triangle BPC = \triangle PQC = \triangle QDC = 12$
2. 같은 이유로 $\triangle PQA = \triangle BPC = 12$ $(\triangle ABD = \triangle CBD)$
3. $\square APCQ = \triangle PQA + \triangle PQC = 24\,(\text{cm}^2)$

답 $24\,\text{cm}^2$

22 등변사다리꼴 (평행선 보조선) · D에서 $\overline{AB}$에 평행한 선 → 정삼각형 · 5점 · 난이도 상

정답 120°

[서술형 6] 다음 그림과 같은 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} // \overline{BC}$, $\overline{AD} = 5$, $\overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 11$일 때, $\angle ADC$의 크기를 구하시오.



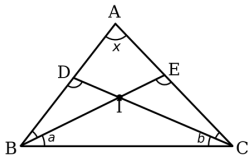
1. D에서 $\overline{AB}$에 평행한 직선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라 하면 $\square ABED$는 평행사변형
2. $\overline{BE} = 5$, $\overline{DE} = 6$, $\overline{DC} = \overline{AB} = 6$
3. $\overline{EC} = 11 - 5 = 6 \longrightarrow \triangle DEC$는 정삼각형, $\angle C = 60°$
4. $\angle ADC = 180° - 60° = 120°$

답 120°

23 내심과 각의 이등분선 (연립) · $\angle BDC = b + x$, $\angle BEC = a + x$ (외각) · 6점 · 난이도 최상

정답 82°

[서술형 7] 다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, $\overline{CI}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점을 D, $\overline{BI}$의 연장선과 $\overline{AC}$의 교점을 E라 하자. $\angle BDC + \angle BEC = 213°$일 때, $\angle A$의 크기를 구하시오.



1. $\angle ABE = \angle EBC = a$, $\angle ACD = \angle DCB = b$
2. $\triangle ADC$의 외각: $\angle BDC = x + b$, $\triangle ABE$의 외각: $\angle BEC = x + a$
3. $a + b + 2x = 213° \cdots$ ①
4. $x + 2a + 2b = 180° \cdots$ ②
5. ①×2 − ②: $3x = 246° \longrightarrow x = 82°$
6. $\angle A = 82°$

답 82°